卒業論文

期待表現に着目したレビュー文章からの評価情報抽出に関する研究

指導教員 森辰則

2024 年 2 月 16 日

横浜国立大学 理工学部 数物・電子情報系学科 情報工学 EP
2064163　塚田周平

あらまし

EC サイトにおけるレビュー文章は、商品に対する評価や感想、使用感などの主観的な意見情報が記述されており、利用者が自身のニーズに合った商品を選ぶ上で役立つ。しかし、レビュー文章の数が多い場合、それらを全て閲覧して人手で整理するのは大きな手間がかかる。そのため、レビュー閲覧の支援を目的とした、レビュー文章から必要な情報を自動的に抽出するシステムが必要となる。このような需要を満たすために、評判情報抽出と呼ばれる、購入者の意見をその根拠と共に抽出する研究が行われている。また、レビュー文章には商品に対する期待が記述されているものがあり、購入者の評価基準を示す重要な情報と考えることができる。そこで本研究では、評判情報抽出を目的とした、レビュー文章に対する期待の抽出実験を行う。

まず、評判情報を｛属性、属性値、期待、評価｝の 4 項組で定義し、楽天市場のレビュー文章に対して、人手で 4 項組の注釈付けを行った。続いて、これをデータセットとして、BERT の系列ラベリングによる 4 項組の抽出実験を行った。評価方法として、注釈付けした範囲とシステムの抽出範囲が完全に一致しているものを正解とする手法と、重なっている部分があれば正解とする手法の二つを用いた。抽出精度を求めたところ、前者の評価方法では期待の F 値が 0.467、全体の F 値が 0.661 となり、後者の評価方法では期待の F 値が 0.705、全体の F 値が 0.801 となった。期待は他の項より抽出精度が低く、トークン単位での抽出が難しいことが明らかになった。また、4 項組の中で、期待のみ注釈付けの条件を設けなかったことにより、期待と注釈付けされた記述の内容に、統一性がないという課題も見られた。

以上を踏まえ、期待のみ文分類による抽出実験を行った。こちらの実験では、期待は「購入前の願望として現れる期待」と「現状に対する不満や改善点として現れる期待」の二種類に分類できるとみなし、負例の「期待なし」を合わせた三つのラベルを文ごとに付与した。これをデータセットとし、BERT による文単位での三値分類を行ったところ、正解率は 89.3 %であった。また、系列ラベリングでは扱えない、文中に明示的に現れない期待の抽出も行えた。今後は、抽出した期待をどのような形式で提示するかを検討するとともに、評判情報における期待と他の項の関係性を、細かく分析することが求められる。

目 次

1 序論 **1**

1.1 研究背景 1

1.2 研究目的 2

1.3 本論文の構成 2

2 関連研究と要素技術 **3**

2.1 関連研究 3

2.2 本研究の位置づけ 4

2.3 要素技術 4

2.3.1 楽天市場の商品レビュー 4

2.3.2 BERT 5

3 期待含む評判情報の定義と注釈付け **6**

3.1 本研究における評判情報の定義 6

3.2 4 項組の注釈付け 6

3.2.1 注釈付けの条件 7

3.2.2 注釈付けによるデータセットの作成 7

3.3 期待の現れ方の考察 8

4 系列ラベリングによる期待含む評判情報の抽出実験 **10**

4.1 目的 10

4.2 実装 10

4.3 データセット 10

4.4 評価手法 11

4.4.1 完全一致評価 11

4.4.2 部分一致評価 11
4.5 結果 12
4.6 考察 13

5 期待の分類と文単位での注釈付け 14
5.1 期待の分類 14
5.1.1 使用前の願望として現れる期待 14
5.1.2 現状に対する不満や改善点として現れる期待 15
5.2 文単位での注釈付け 15

6 文分類による期待の抽出実験 16
6.1 目的 16
6.2 実装 16
6.3 実験設定 16
6.4 結果 17
6.5 考察 17

7 結論 20
7.1 まとめ 20
7.2 今後の課題 20

参考文献 23

図 目 次

1　完全一致評価の例 11
2　部分一致評価の例 12

表 目 次

1 レビュー 500 件中の各項の出現数（1591 文） 7
2 期待を含む文を追加した後の各項の出現数（2011 文） 8
3 完全一致評価による系列ラベリングの結果 12
4 部分一致評価による系列ラベリングの結果 12
5 文分類の結果 17
6 混合行列 17

第 1 章

序論

1.1　研究背景

近年、Amazon や楽天市場などの、EC サイトの利用者が増えている。EC サイトは幅広いジャンルの商品を取り扱っており、オンライン上で自分の気に入った商品を購入すること可能である。さらに、EC サイトでは商品ごとにレビュー文章が蓄積されていくという特徴がある。レビュー文章は、商品に対する評価や感想、使用感などの主観的な意見情報が記述されており、購入者が自身のニーズに合った商品を選ぶ上で有益となる情報を含んでいる。また、商品を取り扱う企業にとってもレビュー文章は重要であり、顧客ニーズを把握することで商品やサービスの改善に繋げることができる。したがって、レビュー閲覧の支援を目的とした、レビュー文章から必要な情報を自動的に抽出するシステムが必要であると言える。

このような需要を満たすため、評判情報抽出と呼ばれる、購入者の意見をその根拠と共に抽出する研究が行われている。また、レビュー文章中には商品に対する期待が記述されているものがあり、期待は購入者の評価基準を示す重要な要素とみなすことができる。例えば、掃除機をレビューしている例文 (1-1) では、「コードが短い」という現状と、「もう少し長いもの」という期待が存在し、その現状と期待の差が「残念」という評価に繋がっていると考えることができる。

(1-1) コードが短いのが残念。もう少し長いものだと思っていた。

また、期待は例文 1-1 のように文中に明示的に現れるものに加え、明示的に現れないものも存在する。以下の例文 1-2 は、期待が明示されていないレビューの

例であり、「吸引力が足りていなかった」という現状に対し、「星３つ」という評価を下している。ここから考えられる購入者の期待は、「吸引力がもっと欲しかった」である。

(1-2) 吸引力が足りていなかったので星３つです。

レビュー文章から期待を抽出することで、購入者がどのような基準で商品やサービスを評価しているのか把握できる。また、期待から改善点や顧客ニーズを特定し、商品やサービスの品質向上に繋げることもできる。

1.2 研究目的

本研究では、評判情報において評価基準として存在する期待を、レビュー文章から高い精度で抽出することを目指す。また、文中に明示的に現れる期待に加え、明示的に現れない期待の抽出手法も検討する。

1.3 本論文の構成

２章では関連研究、要素技術について述べる。また本研究では、系列ラベリングによる期待含む評判情報の抽出実験を行い、その結果を踏まえて、さらに文分類による期待の抽出実験を行っている。系列ラベリングによる抽出実験は３章、4章で扱い、文分類による抽出実験は５章、６章で扱う。最後の７章では本論文のまとめを行う。

第 2 章

関連研究と要素技術

2.1 関連研究

本研究で扱う評判情報抽出のもととなっている研究として、文章が肯定的か否定的かを判断する感情分析というものがある。レビュー文章に対して感情分析を行った研究の例として、Wilson ら [1] らの研究がある。Wilson らは、教師あり学習を用いて、レビュー文章に対し、肯定的、否定的、両方、中立のいずれかを、句単位で分類する手法を提案している。

評判情報抽出は、意見の感情分析に加え、属性や属性値、評価の根拠といった、さらに詳細な情報を抽出するための手法と見なすことができる。レビュー文章から評判情報抽出を行った先行研究の一つとして、小林ら [2] らの研究がある。小林らは、評判情報は {対象, 属性, 評価値} の 3 項組で構成されると定義している。「対象」は対象となっている商品名やサービス名、「属性」は意見の焦点となっている対象の部分や性質、「評価値」はその属性の値や、記述者の好悪に関する心的な態度を指している。例文 2-1 は、実際のレビューに対して 3 項組を抽出した例である。また、3 項組の共起パタンを人手で用意し、属性・評価値表現の収集を半自動的で行ったところ、人手による収集よりも効率が良いことが示された。

(2-1) **商品 X**(対象) は、**ボディ** (属性) は**コンパクト** (評価値) ですが、**安定感** (属性) は**抜群** (評価値) ですね!

宮崎ら [3] は、小林らと同様に評判情報のモデル化を策定している。評判情報モデルは {項目, 属性, 属性値, 評価} の 4 項から構成されると考え、人手での注釈付けによるコーパスの作成実験を行っている。例文 2-2 は、注釈付けの例である。

(2-2) **この製品** (項目) は**お値段** (属性) が**安く** (属性値) て**感激** (評価) です。

機械学習により評判情報抽出を行う研究として、中野ら [4] の研究がある。中野らは、文節毎に属性または意見を含むかどうかを教師あり学習により判定し、属性または意見を含むと判定された文節間に特定の係り受けがあるときに、属性意見ペアを抽出する手法を提案している。

伊藤ら [5] は、レビュアーの商品に対する評価は、現状に加え期待からも決定されるとみなし、{項目, 観点, 期待, 現状, 評価} の 5 項組を不満情報構造の要素としている。例文 2-3 は、注釈付けの例である。また、楽天市場のキャリーバッグのレビュー 500 件に対し、項目を除いた 4 項組の注釈付けを行っている。これをデータセットとして、SVM による各項の抽出実験を文単位で行ったところ、期待の F 値は 0.38 となり、精度の更なる向上が必要であるとしている。また、文中に明示的に現れない期待表現を扱えないという課題もある。

(2-3) 思っていたよりも**濃い** (現状) **色** (観点) でした。**ピンク** (期待) にすればよかったと**少し後悔** (評価)。

2.2 本研究の位置づけ

レビュー中の期待の現れ方を分析し、伊藤らの研究で課題となっていた、期待を含む評判情報の抽出精度の向上に取り組む。また、文中に明示的に現れない期待の抽出も行えるようにする。

2.3 要素技術

2.3.1 楽天市場の商品レビュー

楽天市場 [6] は、楽天グループ株式会社が運営するインターネットショッピングモールであり、衣料品や食品、電化製品など、幅広い商品を取り扱っている。このような、インターネットを通じて商品販売を行うためのウェブサイトは EC サイトと呼ばれる。EC サイトの代表的な例として、楽手市場の他に、Amazon や Yahoo!ショッピングがある。EC サイトでは商品レビューが豊富に存在し、利用者が自身のニーズに合った商品を選択する手助けとなっている。

本研究では、「みんなのレビュー」 [7] という楽天市場のレビュー専用サイトからレビュー文章を収集し、実験のためのデータセットとして利用する。

2.3.2 BERT

BERT は、Bidirectional Encoder Representations from Transformers の略で、Transformer のエンコーダ部分に基づくアーキテクチャを採用した言語モデルである。BERT には、大規模なテキストデータから汎用的な言語表現を学習する事前学習と、特定のタスクの訓練データを用いてそのタスクに特化させるようにモデルを調整するファインチューニングの二つの段階がある。

本研究では、Huggingface 社が提供する Transformers [8] というライブラリを用いて、BERT による系列ラベリングタスク、および文分類タスクを実装する。事前学習済みモデルでは、東北大学の研究室が公開している日本語 BERT モデル [9] を用いる。

第 3 章

期待含む評判情報の定義と注釈付け

3.1　本研究における評判情報の定義

伊藤らの研究を受け、本研究では評判情報を｛属性, 属性値, 期待, 評価｝の 4 項組で定義する。各項の内容は以下の通りである。

属性 意見の焦点となっている商品の性質や観点

属性値 属性の状態や程度

期待 期待や願望など、購入者の評価基準が示された箇所

評価 購入者の商品への評価や心的態度

以下の例文 3-1 は、掃除機のレビューに対し 4 項組を注釈付けしたものである。

(3-1) **コード** (属性) が**短い** (属性値) のが**残念** (評価)。**もう少し長いもの** (期待) だと思っていた。

この例では、「コード」という属性に対してレビューされており、「短い」という属性値と「もう少し長いもの」という期待の差が、「残念」という評価に繋がっているとみなせる。このように、期待は購入者の評価基準を示す重要な要素であると考えることができる。

3.2　4 項組の注釈付け

レビュー文章に対し注釈付けを人手で行い、4 項組の抽出実験のためのデータセットを作成した。

3.2.1　注釈付けの条件

各項の注釈付けの条件は以下の通りである。

- 属性は、「音」や「吸引力」などの名詞が該当する。
- 属性値は、「音が大きい」のような属性に対する述語となっているものと、「手軽な大きさ」のような属性を修飾しているものが該当する。
- 属性が近くに存在しない場合でも、「大きい」や「重い」などの形容詞は、属性が省略されているものとして、単体で属性値とみなす。
- 期待は、注釈付けの条件を特に定めない。
- 評価は、「～なので星 4 つ」のような評価値を表しているものと、「～が嬉しいです」のような購入者の感情を示す表現が該当する。

3.2.2　注釈付けによるデータセットの作成

楽天市場の掃除機のレビュー 500 件を対象に、注釈付けを人手で行った。各項の出現回数は、表 1 の通りである。

表 1: レビュー 500 件中の各項の出現数（1591 文）

属性	属性値	期待	評価
770	957	115	692

表 1 から分かるように、期待の出現数が他の項より少ない。この原因として、簡素に記述されているレビュー文章の存在が挙げられる。例えば、例文 3-2 のように、期待のような詳しい情報は記述されておらず、期待以外の 3 項の出現に留まるレビューが多く見受けられた。

(3-2) **音** (属性) が**静か** (属性値) なのが**良かった** (評価)。また買いたいです。

これをそのままデータセットとして用いた場合、期待のみ学習が上手く行えない恐れがある。そこで、別の掃除機のレビュー文章から、期待が現れる文のみ新たにデータセットとして追加した。追加語の各項の出現回数は表 2 の通りである。

表 2: 期待を含む文を追加した後の各項の出現数（2011 文）

属性	属性値	期待	評価
1081	1056	549	813

3.3 期待の現れ方の考察

3.1 節で述べたように、期待の注釈付けの条件は特に定めなかったが、期待は本研究で一番重要な要素であるため、注釈付けを行った後に期待がどのように現れるのかを考察した。本節では、期待の現れ方を内容ごとに分けて説明する。

改善点として現れるもの

実際に使ってみて感じた商品の改善点は、購入者の期待とみなせる。例文 3-3 のように属性と期待が組になって現れるものと、例文 3-4 のように期待が単体で現れるものがある。

(3-3) **可動域 (属性) がもう少し広ければ (期待)** なおよかったですが、このお値段なので仕方ない。

(3-4) 古い家で、小まめに掃除機をかけないと子どもがハウスダストでアレルギーを起こすので、**ハッキリ吸えているのがわかる (期待)** と嬉しいです。

商品選びの条件として現れるもの

例文 3-5 のように、「〜できるものを探していた」や「〜が欲しくて買った」といった、商品選びの条件や買った理由が記述されているレビューが存在する。このような表現は、購入者が商品を使用する前に抱く期待としてみなせる。

(3-5) **チョイがけできるハンディー掃除機 (期待)** を探してましたが... こちらの商品を選んで**良かった** (評価) です。

使用前の感情表現として現れるもの

例文 3-6 のように、商品の値段やレビューなどの事前に分かる情報から、商品に対し懸念や期待を抱く場合がある。このような使用前の心情も評価基準となり得るので、商品に対する期待値とみなすことができる。

(3-6) 他の人のレビューを見て**音** (属性) を**心配 (期待)** していましたが、私は特に**気になりませんでした** (評価)。

明示的に現れないもの

注釈付けはトークン単位で行ったため、上記のような期待が明示的に現れる文に対しては注釈付けができたが、以下の例文 3-7 のような、期待が明示的に現れない文に対しては注釈付けができなかった。例文 3-7 には、「強弱切り替えスイッチがついていて欲しい」という期待が存在する。

(3-7) **強弱切り替えスイッチ** (属性) が**ついていない** (属性値) のが**残念** (評価)。

この例のように、商品のある観点について A と B のどちらかの状態が考えられるとき、「A なのが残念」という記述を「B であって欲しかった」と言い換えることで、期待の内容を推測することができる。本論文の 5 章、6 章では、注釈付けと抽出を文単位で行うことで、明示的に現れない期待も扱えるようにしている。

第 4 章

系列ラベリングによる期待含む評判情報の抽出実験

4.1 目的

レビュー文章から、{属性, 属性値, 期待, 評価} の各項に該当する文字列を系列ラベリングにより抽出し、評価実験を行う。伊藤らの研究で行っていた抽出実験では、期待の抽出精度があまり良くなかったため、本実験では、4 項組の中で特に期待の精度に注目する。

4.2 実装

BERT を用いて系列ラベリングを実装する。系列ラベリングは、入力された文章をトークン化し、それぞれのトークンのラベルを予測する分類問題として扱うことができる。そのため本実験では、Transformers で提供されている、トークン単位での分類を行うためのクラス BertForTokenClassification を用いて、4 項組の抽出実験を行う。

4.3 データセット

3 章で、レビュー文章に対して 4 項組の注釈付けをしたもの（2011 文）をデータセットとして用いる。また、データセットを学習データ、検証データ、テストデータに、60:20:20 の割合で分割する。

4.4 評価手法

事前学習済みの BERT モデルを、学習データと検証データを用いてファインチューニングさせた後に、テストデータを用いて評価を行う。評価方法として、完全一致評価と部分一致評価を用いる。

4.4.1 完全一致評価

完全一致評価は、注釈付けした範囲とシステムが抽出した範囲について、完全に一致している事例のみ正解とする評価方法である。図 1 の例では、「大満足です」と区切ることができている事例のみを正解としている。なお、範囲が一致していても、正解が属性、抽出が属性値のように、項が異なっている場合は不正解とみなす。

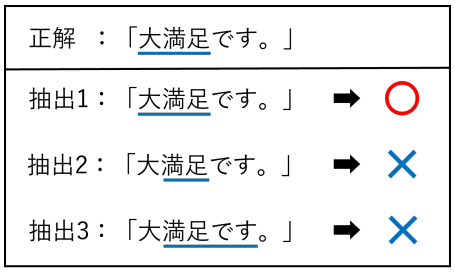

図 1: 完全一致評価の例

4.4.2 部分一致評価

部分一致評価は、注釈付けした範囲とシステムが抽出した範囲について、部分的に重なっている部分があれば、正しく抽出できている事例とみなす評価方法である。本実験では、一語一句を完璧に区切ることは求めていないため、こちらの評価方法では、図 2 の「正解」と「抽出 2」のように、大まかな位置が合っている事例にも着目する。また、完全一致評価と同様に、項が異なるものは間違っている事例とみなす。

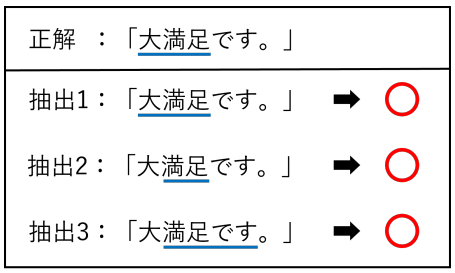

図 2: 部分一致評価の例

4.5 結果

系列ラベリングによる抽出結果は以下の通りである。表 3 では完全一致評価による各項の抽出精度、表 4 では部分一致評価による各項の抽出精度が示されている。

表 3: 完全一致評価による系列ラベリングの結果

	適合率	再現率	F 値
属性	0.731	0.803	0.765
属性値	0.631	0.634	0.633
期待	0.399	0.565	0.467
評価	0.649	0.789	0.712
全体	0.619	0.710	0.661

表 4: 部分一致評価による系列ラベリングの結果

	適合率	再現率	F 値
属性	0.807	0.887	0.845
属性値	0.793	0.796	0.794
期待	0.601	0.852	0.705
評価	0.752	0.916	0.826
全体	0.750	0.860	0.801

4.6　考察

完全一致評価だと期待のＦ値が 0.467、全体のＦ値が 0.661 となり、部分一致評価だと期待のＦ値が 0.705、全体のＦ値が 0.801 となった。どちらの評価指標でも、期待は他の項より抽出精度が低かった反面、完全一致評価から部分一致評価へ移った際のＦ値の上がり幅は、期待が一番大きいという結果となった。そのため、期待は他の項と比べ、トークン単位での厳密な抽出は難しいが、位置の大体の特定は行えていることが分かる。さらに、3.3 節でも述べたように、トークン単位での抽出だと明示的に現れない期待を扱えないため、抽出単位を大きくすることが有効であると考える。

また、4 項組の中で、期待のみ注釈付けの条件を設けなかったため、期待と注釈付けされた記述の内容に統一性がないという課題も見られた。3.3 節で述べたように、期待は様々な表現で記述されているが、全てを同じ項で一括りにしている。そのため、データ数が少ないことも相まって、期待の学習が上手く行えなかったことが考えられる。以上より、期待を内容ごとに分類して、ラベルに統一性を持たせる必要がある。

第 5 章

期待の分類と文単位での注釈付け

3 章、4 章の系列ラベリングの結果を踏まえ、5 章、6 章では文単位での期待の抽出を行う。なお、期待以外の 3 項（属性、属性値、評価）については、系列ラベリングの実験である程度の精度で抽出できていたため、こちらの実験では扱わない。

5.1　期待の分類

ラベルごとに内容の統一性を持たせるため、期待を「購入前の願望として現れる期待」と「現状に対する不満や改善点として現れる期待」の 2 種類に分類する。

5.1.1　使用前の願望として現れる期待

使用前に商品に対して抱いていた願望が、期待として記述されている文を指す。例文 5-1 は期待が明示的に現れているレビュー文であり、「女性が片手で持てる重さの掃除機」が期待に当てはまる。一方で、例文 5-2 は期待が明示的に現れていないレビューであり、「バッテリーが長持ちしてほしい」という期待が存在する。

(5-1) 女性が片手で持てる重さの掃除機が欲しかった。

(5-2) 以前のものはすぐバッテリー切れを起こしていたので、その反省を踏まえ今回はこちらの商品を選びました。

5.1.2　現状に対する不満や改善点として現れる期待

購入者が実際に使ってみて感じた、現状に対する不満や改善点が期待として記述されている文を指す。例文 5-3 は期待が明示的に現れているレビューであり、「スイッチが手元にあれば」が期待に該当する。一方、例文 5-4 は期待が明示的に現れていないレビューであり、「吸引力がもっとほしい」という期待が存在する。

(5-3) スイッチが手元にあれば更に良いのですが...

(5-4) 吸引力が足りていなかったのが残念。

こちらの実験では期待の有無や種類を文単位で判別するため、例文 5-2、例文 5-4 のような明示的に現れない期待も扱える。本論文では、簡略化のために、以降「使用前の願望として現れる期待」を「使用前の期待」、「現状に対する不満や改善点として現れる期待」を「使用後の期待」と呼ぶ。

5.2　文単位での注釈付け

楽天市場の掃除機のレビューを対象に、文単位での注釈付けを人手で行った。注釈付けに用いたラベルは、「使用前の期待」、「使用後の期待」、「期待なし」の三種類である。「期待なし」は、期待に関する記述を含まない文であり、負例として用いる。文分類のためのデータセットとして、「使用前の期待」を 350 文、「使用後の期待」を 350 文、「期待なし」を 700 文、合計 1400 文を用意した。

第 6 章

文分類による期待の抽出実験

6.1 目的

レビュー文章に対し、文ごとに「使用前の期待」、「使用後の期待」、「期待なし」の三値分類を BERT を用いて行い、期待を高い精度で抽出することを目指す。また、3 章、4 章の系列ラベリングでは扱えなかった、文中に明示的に現れない期待の抽出が行えているかどうかを検討する。

6.2 実装

Transformers で提供されている、文単位での分類を行うためのクラス BertForSequenceClassification を用いて、BERT による文の三値分類を実装する。

6.3 実験設定

5 章で述べた通り、レビュー文章に対して文ごとに「使用前の期待」、「使用後の期待」、「期待なし」のいずれかを付与したもの（計 1400 文）を、データセットとして用いる。また、データセットを学習データ、検証データ、テストデータに、60:20:20 の割合で分割する。このとき、各ラベルが均等に分かれるようにする。

用意した学習データと検証データは、事前学習済みの BERT モデルをファインチューニングさせるために用いる。また、ファインチューニングした BERT モデルに対し、テストデータを用いて評価を行う。

6.4 結果

正解率は 89.3 %であった。

「使用前の期待」と「使用後の期待」のそれぞれの抽出精度は、表 5 の通りである。また、表 6 は、テストデータ 280 文に対する予測と正解の組み分けを、混合行列としてまとめたものである。

表 5: 文分類の結果

	適合率	再現率	F 値
使用前の期待	0.952	0.857	0.902
使用後の期待	0.831	0.914	0.871

表 6: 混合行列

		予測		
		使用前の期待	使用後の期待	期待なし
正解	使用前の期待	60	2	8
	使用後の期待	0	64	6
	期待なし	3	11	126

6.5 考察

正解率は 89.3 %、「使用前の期待」の F 値は 0.902、「使用後の期待」の F 値は 0.871 であり、明示的に現れない期待を含め、ある程度良好な精度で分類できたと言える。しかし、混合行列から分かるように、各ラベルで誤分類した事例が存在するので、それらをいくつか取り上げ、誤って分類した原因を考察する。

「期待なし」を「使用前の期待」と分類した例

(6-1) ダイソン 2 台購入しバッテリーの持ちが悪くなったので掃除機を探していました。

例文 6-1 では、「現在使っている掃除機のバッテリーの持ちが悪くなった」という理由で新しい掃除機を探しているが、具体的にどのようなものを求めているのか

は読み取れないため、「期待なし」と注釈付けしている。一方システムでは、「～ので掃除機を探していました」という記述から、「使用前の期待」と判断したと思われる。

「使用前の期待」を「期待なし」と分類した例

(6-2) 金額見て吸引力とかどうかなぁて思ってたけど、購入して良かったです。

例文 6-2 では、吸引力に対して「どうかなぁ」という懸念を抱いており、使用する前の期待値が低い状態を「使用前の期待」と注釈付けしているが、システムは「期待なし」に分類している。このような使用前の感情表現は、システムによる判断が難しいのだと思われる。

「期待なし」を「使用後の期待」と分類した例

(6-3) 色々着脱が固い気もしましたが慣れてくれば大丈夫そう。

例文 6-3 では、「着脱が固い」という不満が存在するが、「慣れてくれば大丈夫そう」と強い改善は求めていないことから、「期待なし」を注釈付けしている。一方システムでは、「着脱を楽にしてほしい」という明示されない期待が存在するとみなし、「使用後の期待」に分類したと思われる。

「使用後の期待」を「期待なし」と分類した例

(6-4) 長さが短くてソファの下の床奥まで届かないのです。

例文 6-4 では、「長さがもっと欲しい」という明示されない期待が存在するという理由で、「使用後の期待」を注釈付けしているが、システムは「期待なし」に分類している。

「使用前の期待」を「使用後の期待」と分類した例

(6-5) 重さはもっと軽いのを想像してたので片手で使っていると若干重さを感じる時はありますが、普段使いなら問題ありません。

「重さはもっと軽いのを想像してた」という記述から、例文 6-5 は「使用前の期待」が注釈付けされている。これに対し、システムは「若干重さを感じる時はあります」を「使用後の期待」とみなしていると考えられる。

「使用後の期待」を「使用前の期待」と分類した例

本実験では、この事例は存在しなかった。

以上のように、システムが誤分類した事例は、期待が暗黙的に含まれているかどうかの判別が、人手でも難しいようなものが多いと言える。一方で、期待が明示的に現れている文や、期待が存在しないことが容易に分かるシンプルな文については、正しく分類できているものが多かった。

第 7 章

結論

7.1　まとめ

本研究では評判情報抽出を目的とした、期待の抽出手法の検討を行った。まず、購入者の評価は現状だけでなく期待からも決定されるという考えのもと、評判情報を｛属性、属性値、期待、評価｝の 4 項組で定義し、レビュー文章に対して注釈付けを行った。また、BERT の系列ラベリングによる抽出実験を行ったところ、完全一致評価だと期待の F 値が 0.467、全体の F 値が 0.661 となり、部分一致評価だと期待の F 値が 0.705、全体の F 値が 0.801 となった。期待は他の項より抽出精度が低く、トークン単位での抽出が難しいことが明らかになった。この結果を受け、文分類による期待の抽出実験を追加で行った。こちらの実験では、期待は「購入前の願望として現れる期待」と「現状に対する不満や改善点として現れる期待」の二種類に分類できるとみなし、負例の「期待なし」を合わせた三つのラベルを文ごとに付与した。これをデータセットとし、BERT による文単位での三値分類を行ったところ、89.3 %という正解率が得られた。また、文分類による抽出では、明示的に現れない期待も抽出対象として扱えた。

7.2　今後の課題

系列ラベリングによる 4 項組の抽出では、抽出精度に改善の余地があることに加え、実装したシステムでは抽出した項同士の対応関係を認識できないことが、課題として挙げられる。例えば、「音が大きく吸引力が強い」という文に対し、「音」

と「吸引力」が属性、「大きく」と「強い」が属性値であると認識できても、「音」「大きく」と「吸引力」「強い」がそれぞれ組となることの認識までは行えない。そのため、機械学習や係り受け解析を用いて、関係性まで認識できるシステムを実装することが望まれる。また、4 項組の中でも、特に期待と他の項がどのように関係しているかの分析は、本研究では十分に行えなかったため、こちらも今後の課題とする。

文分類による期待の抽出は、一つ一つの文を単独で見ているため、レビュー文章全体の文脈を考慮できないという課題がある。一方で、抽出単位を大きくしすぎると、システムが抽出したものから、期待に該当する箇所を人手で探す手間がかかってしまう。そのため、抽出した期待をどのような形式で提示するのかについて、十分な検討が求められる。

謝辞

本研究を進めるにあたり、ご多忙の中、懇切なご指導を受け賜りました森辰則教授に深く感謝の意を申し上げます。また、研究に関して様々なアドバイスをいただきました森研究室の皆様に深く感謝いたします。

参考文献

[1] Theresa Wilson, Janyce Wiebe, and Paul Hoffmann. Recognizing Contextual Polarity in Phrase-Level Sentiment Analysis. In Proceedings of Human Language Technology Conference and Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, pp.347-354, 2005.

[2] 小林のぞみ, 乾健太郎, 松本裕治, 立石健二, 福島俊一: 意見抽出のための評価表現の収集. 自然言語処理, Vol.12, No.3, pp.203-222, 2005.

[3] 宮崎林太郎, 前田直人, 森辰則: 評判情報の注釈付けタグセットの提案. 言語処理学会第,12 回年次大会発表論文集, pp.240-243, 2006.

[4] 中野裕介, 湯本高行, 新居学, 上浦尚武: 機械学習による商品レビューの属性-意見ペアの抽出. 情報処理学会研究報告, Vol.2015–DBS-162, No.14, pp.1-8, 2015.

[5] 伊藤俊介, レビュアーの評価基準表現情報に基づくレビューテキストからの不満情報抽出手法の検討. 横浜国立大学大学院環境情報学府, 修士論文, 2020.

[6] 楽天市場, https://www.rakuten.co.jp/

[7] みんなのレビュー, https://review.rakuten.co.jp/

[8] Transformers, https://github.com/huggingface/transformers

[9] Pretrained Japanese BERT models, https://github.com/cl-tohoku/bert-japanese